离散数学与结构

环复习笔记

依据个人手写笔记与 Cheatpaper 整理

本篇目录

环 | 理想、商环与整环结构 **1**

1. 环的定义与例子 1
2. 单位、零因子、整环与域 1
3. 理想与商环 1
4. 环同态与理想对应 2
5. 整环、PID、UFD 与欧几里得整环 2
6. 考题中常用的环论路线 2

试用水印

环 | 理想、商环与整环结构

1. 环的定义与例子

环 $(R,+,\cdot)$ 满足：$(R,+)$ 是 Abel 群；乘法结合；乘法对加法左右分配。含幺环还要求存在 1 使 $1a=a1=a$。不要求乘法交换的环称非交换环；交换环满足 $ab=ba$。

常见例子：$\mathbb{Z},\mathbb{Q},\mathbb{R},\mathbb{C},\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$，以及系数在环 R 中的多项式环 $R[x]$。零环若课程定义允许，其 $0=1$；本笔记谈域时排除此情形。

2. 单位、零因子、整环与域

- $u\in R$ 是**单位**，若存在 v 使 $uv=vu=1$；单位全体记 $R^{\times}$。
- $a\neq 0$ 是**零因子**，若存在 $b\neq 0$ 使 $ab=0$（交换环中左右无需区分）。
- **整环**：非零、含幺、交换且无零因子的环。
- **域**：$1\neq 0$ 的交换含幺环，并且每个非零元素可逆。

域必为整环；有限整环必为域。整环中可消去非零因子：$a\neq 0$ 且 $ab=ac$ 则 $b=c$。特征为正的整环，其特征必为素数。

3. 理想与商环

子集 $I\subseteq R$ 是理想，若 $(I,+)$ 是加法子群，且对 $r\in R, x\in I$ 有 $rx,xr\in I$。在交换环里常只写 $RI\subseteq I$。理想判别可用：$I\neq\emptyset$，$a-b\in I$，且 $ra\in I$（所有 $a,b\in I, r\in R$）。

由理想 I 定义商环

$$R/I=\{a+I:a\in R\},\quad (a+I)+(b+I)=(a+b)+I,\quad (a+I)(b+I)=ab+I.$$

乘法良定义依赖理想的吸收性。主理想 $(a)=\{ra:r\in R\}$；$\mathbb{Z}$ 的任一理想都形如 $(n)=n\mathbb{Z}$。

理想的和 $I+J=\{i+j:i\in I,j\in J\}$ 是包含 I,J 的最小理想，交仍为理想。若 $I\subseteq J$，自然映射 $R/I\to R/J$ 满射，核为 J/I，从而

$$(R/I)/(J/I)\cong R/J.$$

4. 环同态与理想对应

环同态 $\varphi:R\to S$ 保持加法和乘法（含幺环同态通常另要求 $\varphi(1)=1$）。$\ker\varphi$ 是理想，$\operatorname{im}\varphi$ 是子环，并有

$$R/\ker\varphi\cong\operatorname{im}\varphi.$$

包含 I 的 R 的理想与 R/I 的理想一一对应：$J\supseteq I$ 对应 J/I。对交换含幺环：

$$I\text{ 极大}\iff R/I\text{ 是域},\qquad I\text{ 素}\iff R/I\text{ 是整环}.$$

证明极大理想判别的要点：R/I 中非零元 $a+I$ 可逆，当且仅当存在 b 使 $ab-1\in I$；结合理想的包含关系可得到对应判别。

5. 整环、PID、UFD 与欧几里得整环

- 整环中无零因子。
- **PID**：整环中每个理想都是主理想。
- **UFD**：每个非零非单位可分解为不可约元乘积，且除次序与单位外分解唯一。
- 欧几里得整环 **ED**：存在范数 $\delta:R\setminus\{0\}\to\mathbb{N}$，使 $a=bq+r$ 且 $r=0$ 或 $\delta(r)<\delta(b)$。

重要蕴含链：

$$\text{域}\Rightarrow\text{ED}\Rightarrow\text{PID}\Rightarrow\text{UFD}.$$

在 PID/UFD 中，不可约元等价于素元；一般整环中仅“素元 $\Rightarrow$ 不可约”总成立。

ED 推出 PID 的证明：对非零理想 I，选范数最小的 $a\in I$。任取 $b\in I$，写 $b=qa+r$。由 $r=b-qa\in I$ 和最小性，余数只能为 0，所以 $b\in(a)$，即 $I=(a)$。

例：$K[x]$，K 是域。多项式除法成立，范数取次数，故 $K[x]$ 是 ED，进而是 PID 与 UFD。任意两多项式可用 Euclidean algorithm 求 gcd 与 Bézout 等式。

6. 考题中常用的环论路线

1. 要证子集为理想：先验加法子群，再验对全环乘法的吸收性。

试用水印

2. 要定义商环：明确陪集运算并验证良定义。
3. 要证商环是域：转而证明对应理想极大；在 $K[x]$ 中常等价于生成多项式不可约。
4. 要证某环是 PID：任取理想，找生成元；ED 中用“最小范数余数”法。
5. 要证同构：构造自然满同态，计算核，再用第一同构定理。

资料范围：依据个人《离散数学与结构期中前笔记》扫描件及本轮提供的 cheatpaper 整理；字迹不清处按标准定义、定理与上下文校订。

试用水印